LÁMINA 16 / GUÍA PASO A PASO

Auditoría y operación, parte 1

Revise cómo se registra quién actuó, qué políticas se aplicaron y qué intervenciones excepcionales se autorizaron. Después compruebe la diferencia entre hacer una copia y demostrar que puede recuperarse.

Un caso para seguir la lectura
Se audita una modificación de turno sin exponer secretos; una excepción necesita alcance y motivo. Operación registra el respaldo y realiza un ensayo separado para disponer de evidencia de recuperación.

Orden para entender esta parte

AUDITORIA_ENTIDAD y AUDITORIA_GLOBAL separan ámbitos; POLITICA_OPERATIVA > EXCEPCION_POLITICA; CASO_ABUSO y ACCESO_SOPORTE acotan intervenciones; RESPALDO > ENSAYO_RESTAURACION.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
AUDITORIA_ENTIDAD	Registro de quién hizo qué dentro de una clínica
AUDITORIA_GLOBAL	Registro restringido de acciones de identidad y plataforma
POLITICA_OPERATIVA	Versión de reglas y parámetros de operación
EXCEPCION_POLITICA	Excepción acotada y aprobada a una regla
CASO_ABUSO	Revisión humana de una posible conducta abusiva
ACCESO_SOPORTE	Autorización excepcional y temporal para soporte
RESPALDO	Ficha técnica de una copia de seguridad
ENSAYO_RESTAURACION	Prueba documentada de recuperación de un respaldo

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. AUDITORIA_ENTIDAD

Registro de quién hizo qué dentro de una clínica

Guarda una cronología restringida de acciones, actor real, contexto local, resultado y cambios mínimos necesarios para trazabilidad.

Ejemplo ficticio
Se registra que Pedro modificó un turno autorizado de Clínica Norte, con fecha y resultado.

Cómo distinguirlo

Referenciar un paciente o recurso desde auditoría no concede acceso al recurso. No deben incluirse secretos ni cuerpos completos de chat. La baja profesional no borra la auditoría.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
actor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de la persona que realiza la acción; cuando es opcional debe interpretarse con el actor de servicio. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
servicio_actor Texto / opcional	Identificación del servicio automático que realizó la acción cuando no corresponde atribuirla a una persona. El modelo admite dejarlo vacío.
paciente_id FK / UUID / opcional	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
agenda_id FK / UUID / opcional	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
accion Texto / obligatorio	Operación autorizable o acción efectivamente auditada, según la tabla. Debe interpretarse junto con su ámbito y resultado.

AUDITORIA_ENTIDAD / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
recurso_tipo Texto / obligatorio	Clase de objeto sobre el que se auditó una acción. Se combina con recurso_ref para localizar el contexto.
recurso_ref Texto / obligatorio	Localizador del objeto auditado. Es una referencia polimórfica documentada y no una FK que conceda acceso al recurso.
ocurrido_en Fecha y hora / obligatorio	Momento en que ocurrió el hecho. Puede diferir del instante en que se recibió una notificación sobre él.
resultado Código/estado / obligatorio	Resultado de esta evaluación, operación o ensayo. Su catálogo depende de la entidad y no debe inferirse solo de que exista un registro.
motivo Texto / opcional	Razón documentada de la operación, decisión o excepción, con acceso acorde al contexto. El modelo admite dejarlo vacío.
cambios_minimos Datos estructurados / obligatorio	Información mínima de los cambios necesarios para trazabilidad. No debe incluir contraseñas, tokens ni cuerpos de chat.
correlacion Texto / obligatorio	Identificador que permite seguir hechos relacionados de una misma operación sin copiar todo su contenido.

Reglas y límites del modelo

Actor humano o servicio identificados. Referencia polimórfica es localizador auditado, no FK; no secretos ni cuerpos de chat. No se borra por baja profesional.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R12; S10.

2. AUDITORIA_GLOBAL

Registro restringido de acciones de identidad y plataforma

Conserva eventos globales como acceso, recuperación y concesiones operativas, con actor y contexto mínimo.

Ejemplo ficticio
Se registra un cambio de contraseña o la concesión de una facultad de plataforma.

Cómo distinguirlo

Su alcance está separado de la auditoría local. Un administrador de clínica no obtiene por ello visibilidad sobre todas las actividades globales de las cuentas.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
actor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de la persona que realiza la acción; cuando es opcional debe interpretarse con el actor de servicio. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
servicio_actor Texto / opcional	Identificación del servicio automático que realizó la acción cuando no corresponde atribuirla a una persona. El modelo admite dejarlo vacío.
cuenta_afectada_id FK / UUID / opcional	Cuenta sobre la que recae el hecho auditado. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
accion Texto / obligatorio	Operación autorizable o acción efectivamente auditada, según la tabla. Debe interpretarse junto con su ámbito y resultado.
ocurrido_en Fecha y hora / obligatorio	Momento en que ocurrió el hecho. Puede diferir del instante en que se recibió una notificación sobre él.
resultado Código/estado / obligatorio	Resultado de esta evaluación, operación o ensayo. Su catálogo depende de la entidad y no debe inferirse solo de que exista un registro.
contexto_minimo Datos estructurados / obligatorio	Datos mínimos necesarios para entender un evento global. Excluye fichas de pacientes y cuerpos de mensajes.

Reglas y límites del modelo

Sin datos de ficha ni mensajes. Eventos de login, recuperación y facultades globales; acceso separado de auditoría local.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R10 R12; S10; docs/20.

3. POLITICA_OPERATIVA

Versión de reglas y parámetros de operación

Identifica un conjunto versionado de parámetros para una clase de política y conserva vigencia y aprobación. El tipo determina cómo interpretar esos parámetros.

Ejemplo ficticio
Se documenta una versión de la política de reserva con los valores que se aprueben para la operación.

Cómo distinguirlo

El registro no aprueba valores por sí mismo. Los plazos de retención y cuotas pendientes no deben inventarse, y la regla general T-24 no se anula silenciosamente.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de política que determina el esquema y significado de parametros. Sus valores concretos deben revisarse.
numero_version Entero / obligatorio	Secuencia de versiones dentro del objeto padre. Permite distinguir definiciones históricas sin alterar sus registros anteriores.
parametros Datos estructurados / obligatorio	Valores estructurados de la política, interpretados por su tipo y versión. Deben revisarse; no se admiten parámetros arbitrarios que anulen reglas confirmadas.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
aprobador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien aprueba la concesión, acceso o política. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,tipo,numero_version). Sin valores inventados de TTL/cuotas. Tipo identifica esquema de parámetros; regla general T-24 no se anula silenciosamente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02.a R08 R11; D01 D07 D15.

4. EXCEPCION_POLITICA

Excepción acotada y aprobada a una regla

Registra una desviación asistida de una política para un sujeto o turno concreto, con motivo, alcance, aprobador y período.

Ejemplo ficticio
Una situación particular se tramita con una excepción expresamente autorizada sobre un turno identificado.

Cómo distinguirlo

Debe existir un alcance concreto y al menos un sujeto o turno. No representa suspensión masiva de reglas ni un permiso global para quien la recibe.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
politica_id FK / UUID / obligatorio	Versión de política sobre la que se plantea la excepción. Destino: POLITICA_OPERATIVA, versión de reglas y parámetros de operación. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
paciente_id FK / UUID / opcional	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
turno_id FK / UUID / opcional	Cita estable sobre la que se registra la versión, evento o excepción. Destino: TURNO, identidad estable de una cita registrada. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

EXCEPCION_POLITICA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
actor_beneficiario_id FK / UUID / opcional	Cuenta beneficiada por la excepción concreta de política. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
aprobador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien aprueba la concesión, acceso o política. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
motivo Texto / obligatorio	Razón documentada de la operación, decisión o excepción, con acceso acorde al contexto.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / obligatorio	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
alcance Datos estructurados / obligatorio	Operaciones, sujetos o recursos concretos comprendidos en la autorización o excepción. Su definición debe ser explícita y verificable.

Reglas y límites del modelo

Debe indicar al menos un sujeto/turno y alcance concreto; no es suspensión masiva ni permiso global.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02.a R08; D07 D15.

5. CASO_ABUSO

Revisión humana de una posible conducta abusiva

Agrupa señales mínimas, revisión, decisión y cierre de un caso local. Permite analizar problemas sin convertir automáticamente un indicio en una sanción.

Ejemplo ficticio
Un patrón de reservas requiere revisión por personal autorizado de Clínica Norte.

Cómo distinguirlo

Un DNI declarado o una dirección IP compartida no bastan para sancionar. El modelo no comparte listas entre entidades ni necesita una tabla de dominio por cada petición técnica.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_id FK / UUID / opcional	Ficha administrativa local del paciente involucrado. Destino: PACIENTE, ficha administrativa de un paciente en una clínica. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
cuenta_id FK / UUID / opcional	Cuenta personal asociada a este registro. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
revisor_id FK / UUID / opcional	Cuenta de quien revisa el trámite o caso. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

CASO_ABUSO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
senal_minima Datos estructurados / obligatorio	Indicio mínimo necesario para revisar un posible abuso. No es por sí solo una decisión sancionatoria.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
decision Texto / opcional	Resultado de la revisión humana del caso de abuso, con criterios y facultades todavía por definir cuando corresponda. El modelo admite dejarlo vacío.
abierto_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de apertura del caso o incidente.
cerrado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de cierre del caso o incidente. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

DNI declarado o IP familiar no bastan para sanción. Métricas de frecuencia efímeras no requieren entidad de dominio por cada petición.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R02.a; S16; CU-27.

6. ACCESO_SOPORTE

Autorización excepcional y temporal para soporte

Registra quién recibe una concesión de soporte, quién la concede, el motivo, los recursos o acciones comprendidos y la vigencia.

Ejemplo ficticio
Un problema operativo requiere una intervención de soporte con alcance delimitado y trazable, si se aprueba el diseño.

Cómo distinguirlo

Concedente, recursos y acciones todavía deben aprobarse. Ser desarrollador o administrador de plataforma no implica lectura libre ni suplantación de usuarios.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
operador_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien ejecuta la operación administrativa o de soporte. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
concedente_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien concede el acceso excepcional de soporte. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

ACCESO_SOPORTE / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
motivo Texto / obligatorio	Razón documentada de la operación, decisión o excepción, con acceso acorde al contexto.
alcance Datos estructurados / obligatorio	Operaciones, sujetos o recursos concretos comprendidos en la autorización o excepción. Su definición debe ser explícita y verificable.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / obligatorio	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto este factor, token o autorización. Su ausencia no sustituye las demás verificaciones de vigencia.

Reglas y límites del modelo

Concedente, recursos y acciones aún por aprobar. No suplantación libre ni lectura por ser administrador de plataforma.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta de soporte pendiente. Fuentes del modelo: R10; S02; MP-44; D03 D16.

7. RESPALDO

Ficha técnica de una copia de seguridad

Conserva metadatos protegidos sobre la ejecución y ubicación segura de un respaldo, con evidencia de alcance e integridad.

Ejemplo ficticio
Operación registra que se generó un respaldo, dónde está protegido y cómo se comprobó su integridad.

Cómo distinguirlo

La tabla no contiene el archivo de respaldo, fichas ni credenciales. Puede residir fuera de la base de negocio y debe abarcar datos consistentes, incluidos contadores y tareas.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
operador_ref Texto / obligatorio	Referencia operativa de quien ejecutó o controló el respaldo; puede pertenecer a la infraestructura y no ser una FK de usuario de negocio.
repositorio_seguro_ref Texto / obligatorio	Referencia al almacenamiento protegido donde reside la copia real; no contiene la copia ni credenciales de acceso.
iniciado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de inicio del intento técnico o del proceso documentado.
finalizado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora de finalización del proceso de respaldo. El modelo admite dejarlo vacío.
alcance_ref Texto / obligatorio	Referencia a los componentes y datos comprendidos por el respaldo, incluidos los que deben mantenerse consistentes.
integridad_ref Texto / opcional	Referencia a la comprobación de integridad del respaldo, para disponer de evidencia verificable. El modelo admite dejarlo vacío.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Metadatos de infraestructura fuera de API de negocio. Archivo real reside en almacenamiento protegido; incluye consistencia de turnos, contadores, ocupación y tareas.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: S11; CU-33.

8. ENSAYO_RESTAURACION

Prueba documentada de recuperación de un respaldo

Guarda el respaldo probado, entorno separado, momento, duración, pérdida de datos observada y evidencia del resultado.

Ejemplo ficticio
Se restaura una copia en un entorno de prueba y se comprueba la consistencia de turnos, numeración y trabajos pendientes.

Cómo distinguirlo

Tener un backup no demuestra que pueda recuperarse. El ensayo aporta evidencia; sus resultados no son garantías de RPO o RTO, objetivos que aún deben acordarse. El ensayo no debe enviar avisos reales.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
respaldo_id FK / UUID / obligatorio	Copia de seguridad cuya recuperación se puso a prueba. Destino: RESPALDO, ficha técnica de una copia de seguridad. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
entorno_ref Texto / obligatorio	Referencia del entorno separado donde se realizó el ensayo de restauración. Debe impedir envíos reales de comunicaciones.
ejecutado_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de ejecución del ensayo de restauración.
duracion_seg Entero / obligatorio	Duración observada del ensayo en segundos; es una medición y no una garantía de recuperación futura.
perdida_datos_seg Entero / opcional	Ventana de pérdida de datos observada o medida en el ensayo, expresada en segundos según el criterio que se acuerde. El modelo admite dejarlo vacío.
resultado Código/estado / obligatorio	Resultado de esta evaluación, operación o ensayo. Su catálogo depende de la entidad y no debe inferirse solo de que exista un registro.
evidencia_ref Texto / obligatorio	Referencia a la evidencia autorizada que respalda una verificación, ensayo o actuación. No implica almacenar archivos sensibles directamente aquí.

Reglas y límites del modelo

Sin envíos reales desde ensayo. RPO/RTO son objetivos por acordar, no valores garantizados.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: S11; CU-33; D16.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

AUDITORIA_ENTIDAD.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de AUDITORIA_ENTIDAD mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
AUDITORIA_ENTIDAD.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
AUDITORIA_ENTIDAD.actor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
AUDITORIA_ENTIDAD.paciente_id > PACIENTE	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
AUDITORIA_ENTIDAD.agenda_id > AGENDA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
AUDITORIA_GLOBAL.actor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
AUDITORIA_GLOBAL.cuenta_afectada_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
POLITICA_OPERATIVA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
POLITICA_OPERATIVA.aprobador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
EXCEPCION_POLITICA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
EXCEPCION_POLITICA.politica_id > POLITICA_OPERATIVA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 16.
EXCEPCION_POLITICA.paciente_id > PACIENTE	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
EXCEPCION_POLITICA.turno_id > TURNO	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.
EXCEPCION_POLITICA.actor_beneficiario_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
EXCEPCION_POLITICA.aprobador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
CASO_ABUSO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
CASO_ABUSO.paciente_id > PACIENTE	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
CASO_ABUSO.cuenta_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
CASO_ABUSO.revisor_id > CUENTA	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ACCESO_SOPORTE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
ACCESO_SOPORTE.operador_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ACCESO_SOPORTE.concedente_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
ENSAYO_RESTAURACION.respaldo_id > RESPALDO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 16.

Lectura aplicada al ejemplo

Se audita una modificación de turno sin exponer secretos; una excepción necesita alcance y motivo. Operación registra el respaldo y realiza un ensayo separado para disponer de evidencia de recuperación.

AUDITORIA_ENTIDAD y AUDITORIA_GLOBAL separan ámbitos; POLITICA_OPERATIVA > EXCEPCION_POLITICA; CASO_ABUSO y ACCESO_SOPORTE acotan intervenciones; RESPALDO > ENSAYO_RESTAURACION.

Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

14 Auditoría y operación parte 1

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.